

FCTUC

1 2



9 0

FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

PROPOSTA PROJETO II (2025/2026)

OMNIBAND: INTELIGÊNCIA NO TEU PULSO

**Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
3.º Ano**

**Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra**

fevereiro de 2026

Conteúdo

1	Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas	3
1.1	Descrição do problema	3
1.2	Objetivos	3
1.3	Conceito e solução proposta	4
1.4	Objetivos do Projeto face ao Estado da Arte	4
2	Capacidade de execução	4
2.1	Estrutura e lógica do plano de trabalho	4
2.2	Descrição e justificação do plano de investimentos	5
2.3	Identificação das atividades	5
2.4	Deliverables	6
2.5	Milestones	6

OmniBand: Inteligência no teu pulso

Resumo

O OmniBand é um wearable IoT de baixo consumo, assente em TinyML, pensado para automação residencial. A ideia é simples: uma “varinha mágica” no pulso que combina voz (contexto) e gesto (ação) com processamento local. Terá Wi-Fi e uma app móvel para um controlo mais rápido, intuitivo e fluido.

Contacto principal:	Gonçalo Peres
----------------------------	---------------

Data de início:	Fevereiro de 2026
Data de conclusão:	Junho de 2026
Duração (meses):	5 meses

Lista de participantes

N.º	Nome	Nº Aluno	E-mail contacto	Turma PL
1	Diogo Correia	2023215978	diogolopescorreia28@gmail.com	PL2
2	Diogo Flório	2020233528	diogo.florio@student.uc.pt	PL2
3	Gonçalo Peres	2023212120	goncaloperes02@gmail.com	PL2
4	Gustavo Dias	2023212954	gustavogaspardias@gmail.com	PL2

1 Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas

1.1 Descrição do problema

Hoje, a automação residencial é dominada por duas vias: apps no smartphone e assistentes de voz na cloud (ex., Amazon Alexa, Google Assistant). Ambas introduzem fricção na experiência. As apps obrigam a parar o que se está a fazer para “mexer no ecrã”, e os assistentes de voz dependem de internet estável, trazendo latência e questões de privacidade. Além disso, não são práticos para comandos “analógicos” (por exemplo, dizer “coloca a luz a 73%”).

Faz falta uma interface humano-máquina mais natural, rápida e que não dependa da cloud para o processamento principal. O desafio é criar um wearable capaz de interpretar intenções (contexto + ação) em tempo real, com baixo consumo energético e com os dados a serem tratados localmente.

1.2 Objetivos

O projeto tem como meta desenvolver o OmniBand, um protótipo funcional de uma interface wearable multimodal baseada no conceito de “varinha mágica”. Os objetivos específicos são:

- **Hardware e Integração:** Implementar o sistema num microcontrolador de baixo custo e baixo consumo (M5StickC Plus2), utilizando os sensores integrados (Microfone e Giroscópio [IMU]);
- **Machine Learning (Edge AI):** Treinar e implementar modelos de TinyML localmente;

- **Eficiência Energética:** Desenvolver uma máquina de estados assimétrica, onde o IMU (de micro-consumo) atua como gatilho ("raise-to-wake") para ativar o microfone, evitando a amostragem contínua de áudio.
- **Comunicação e Backend:** Estabelecer comunicação sem fios via Wi-Fi, sincronizando o estado dos dispositivos com uma base de dados em cloud.
- **Interface Complementar:** Desenvolver uma Aplicação Móvel (Dashboard) que permita a visualização de estados e controlo das ações da pulseira.

1.3 Conceito e solução proposta

A solução aposta numa UX orgânica e sem atritos: o gesto é o principal meio de controlo e a voz serve apenas para escolher perfis/contextos.

Para manter a fluidez e poupar energia, o microfone fica adormecido por defeito. A arquitetura de uso da OmniBand organiza-se em três níveis:

- **Ativação instintiva (Wake-Gesture):** o acelerómetro (IMU) fica em modo contínuo de baixo consumo. Um gesto-gatilho (agitar o pulso ou “duplo toque”) acorda a pulseira, sem botões físicos.
- **Ação direta por gesto:** depois de ativada, os movimentos naturais traduzem-se em ações imediatas. Ex.: rodar o pulso ajusta a intensidade das luzes; um gesto de “empurrar” pode ligar/desligar um equipamento.
- **Voz como seletor de perfil:** opcionalmente, o utilizador diz comandos curtos para mudar o contexto (ex.: “Quarto” ou “Modo Cinema”). A partir daí, os gestos seguintes aplicam-se a esse novo perfil/divisão.

1.4 Objetivos do Projeto face ao Estado da Arte

No mercado, o controlo residencial continua dominado por soluções Cloud-AI (voz processada em servidores remotos) ou por wearables de alto custo (ex.: gestos no Apple Watch). O contributo do OmniBand é trazer esta lógica para dispositivos acessíveis, usando TinyML para correr modelos no microcontrolador, com limitações reais de memória e energia.

2 Capacidade de execução

2.1 Estrutura e lógica do plano de trabalho

O plano de trabalhos segue uma lógica iterativa, adequada à prototipagem de IoT e ML. Depois da fase de requisitos, o projeto avança em três frentes paralelas:

1. Treino de modelos (Edge Impulse)
2. Firmware e comunicações
3. Desenvolvimento da app móvel

Há dependências claras: a comunicação para a cloud (Firebase) precisa de estar estável antes da integração da app; em paralelo, a recolha de dados (áudio e IMU) é essencial para treinar e colocar os modelos TinyML no microcontrolador. O plano inclui testes contínuos para validar consumo energético a cada iteração. Assim, reduzimos riscos cedo e garantimos margem para chegar ao protótipo funcional a tempo do evento de exibição.

2.2 Descrição e justificação do plano de investimentos

O orçamento tem um teto de 300€ e foca-se em hardware Edge, atuadores para a demonstração final e materiais de prototipagem. Abaixo detalhamos as escolhas e respetivas justificações.

Despesa	Descrição do Material	Custo Est.	Justificação
Hardware Wearable	M5StickC Plus2 + Acessórios (Bracelete)	35€	Microcontrolador central (ESP32) com IMU e microfone integrados. Elimina a necessidade de soldadura, permitindo foco no ML.
Atuadores (Smart Home)	Lâmpadas Smart Wi-Fi e Tomadas Inteligentes	30€	Necessários para validar visualmente a execução dos comandos de automação residencial e simular o ambiente Smart Home na exposição final.
Hardware Servidor	Raspberry Pi 4/5 + Cartão SD + Alimentação	110€	Simulação de um Hub local e servidor de fallback para demonstração
Margem de Segurança	Portes de envio e componentes sobressalentes	125€	Fundo de reserva para substituição rápida de componentes em caso de queima ou falhas.
Total	-	300€	-

2.3 Identificação das atividades

Nº	Designação	Descrição	Início	Fim
A1	Engenharia de Requisitos	Definição do problema, arquitetura e conceitos.	09/02/2026	29/03/2026
A2	Aquisição de Dados e Modelos ML	Gravação de datasets (áudio e IMU) e treino no Edge Impulse.	10/03/2026	25/04/2026
A3	Firmware e Integração IoT	Programação do M5StickC (C++) e integração com Cloud (Firebase).	30/03/2026	15/05/2026
A4	Desenvolvimento App Móvel	Criação do Dashboard e implementação de features.	15/04/2026	20/05/2026
A5	Testes de Sistema e Integração	Validação do fluxo e consumo.	06/04/2026	10/06/2026
A6	Preparação Final e Documentação	Redação do relatório, vídeo (pitch) e preparação do Demo Day.	11/06/2026	25/06/2026

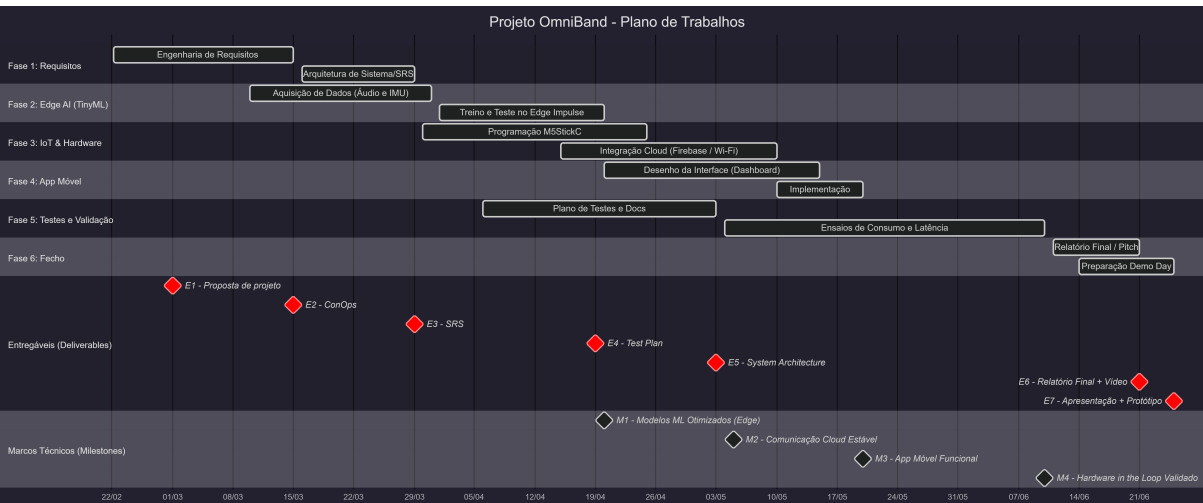


Figura 1: Gantt Chart

2.4 Deliverables

Nº do Entregável	Nº da Atividade	Título do Entregável	Data Entrega
E1	A1	Proposta de projecto	01/03/2026
E2	A1	ConOps	15/03/2026
E3	A1	SRS	29/03/2026
E4	A5	Test Plan	19/04/2026
E5	A1, A3	System Architecture	03/05/2026
E6	A6	Relatório Final + Vídeo	21/06/2026
E7	A6	Apresentação + Protótipo (Demo Day)	25/06/2026

2.5 Milestones

Nº do Marco	Atividade	Entrega	Título	Meios de Verificação
M1	A2	20/04/2026	Modelos ML Otimizados (Edge)	Avaliação das métricas de ML
M2	A3	05/05/2026	Comunicação Cloud Estável	Alteração de estado refletida na Cloud com pouco delay.
M3	A4	20/05/2026	App Móvel Funcional	App capaz de ler estados.
M4	A5	10/06/2026	Hardware in the Loop Validado	Protótipo executa o fluxo completo (Voz+Gesto) sem bloqueios.